

Lista de Exercícios para Estudo

Matemática Financeira, Hazzan e Pompeo, 6ª edição, Ed. Saraiva.

Nota: Esta lista de exercícios **não** deve ser usada como a única fonte de estudos. O objetivo aqui é tão somente revisar conceitos: recomenda-se fortemente a leitura do livro, a execução de exercícios adicionais, inclusive aqueles disponíveis ao final de cada capítulo do livro.

JUROS SIMPLES – CAPÍTULO 2

4) Bruno aplicou \$ 30,000,00 a juros simples, pelo prazo de seis meses, recebeu \$ 9.000,00 de juros. Qual a taxa mensal da aplicação?

R. 5% am

5) Em uma aplicação de \$ 3.000,00 a juros simples e a taxa de 10% a.a. o montante recebido foi de \$ 4.800,00. Determine o prazo da aplicação.

R. 6 anos

6) Paula aplicou uma certa quantia a juros simples a taxa de 1,8% a.m. pelo prazo de quatro meses. Obtenha os juros auferidos nesta aplicação, sabendo-se que o montante recebido foi de \$ 5.360,00.

R. \$ 360,00

8) Uma geladeira é vendida à vista por \$ 1.500,00 ou, então, a prazo \$ 450,00 de entrada mais uma parcela de \$ 1.200,00 após quatro meses. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento?

R. 3,57% am

9) Um vestido de noiva é vendido à vista por \$ 2.400,00 ou, então, a prazo com 20% de entrada mais uma parcela de \$ 2.150,00 dois meses após a compra. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento?

R. 5,99% am

16) Um fazendeiro possui um estoque de 1.000 sacas de café e, na expectativa de alta de preço do produto, recusa a oferta de compra desse estoque à razão de \$ 3.000,00 por saca. Três meses mais tarde, forçado pelas circunstâncias, vende o estoque por \$ 2.400,00 a saca. Sabe-se que o fazendeiro comprou o estoque com um financiamento a taxa de juros de mercado é de

5% a.m., calcule o prejuízo que o fazendeiro vai ter na data de venda da mercadoria quando ela vai quitar também o financiamento do estoque, utilizando o regime de capitalização simples.

R. Prejuízo foi de \$ 1.050.000,00

18) Um capital ficou depositado durante 10 meses à taxa de 8% a.m. no regime de juros simples. Findo este prazo, o montante auferido foi aplicado durante 15 meses a juros simples à taxa de 10% a.m. Calcule o valor do capital inicial aplicado, sabendo-se que o montante final recebido foi de \$ 1.125.000,00.

R. \$ 250.000,00

23) Em juros simples, determine a taxa anual equivalente às seguintes taxas:

a) 1,5% a.m.

b) 2,5% a.b. (ao bimestre)

c) 3,5% a.t. (ao trimestre)

d) 4,5% a.q. (ao quadrimestre)

e) 6,5% a.s. (ao semestre)

R. (a) 18% aa; (b) 15% aa; (c) 14% aa; (d) 13,5% aa; (e) 13% aa

25) Calcule os juros simples auferidos em uma aplicação de \$ 4.000,00 à taxa de 35% a.a. pelo prazo de sete meses.

R. \$ 816,67

26) Calcule o montante de uma aplicação de \$ 5.000,00 a juros simples à taxa de 48% a.a. pelo prazo de cinco meses.

R. \$ 6.000,00